

Modül 11 — Rehberli Laboratuvar

Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provasası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu yorumu kurabilmektir.

Bu modülde kullanılan `cor()`, `cor.test()`, `lm()`, `predict()` fonksiyonları R’ın temel **stats** paketindendir; ek bir paket yüklemenize gerek yoktur.

Bölüm A — Korelasyon

10 öğrencinin yıllık okuduğu kitap sayısı ile sınav puanı (100 üzerinden) aşağıdadır:

Öğrenci	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kitap sayısı	2	5	8	3	10	6	1	7	4	9
Sınav puanı	55	72	78	65	88	68	60	85	58	80

Görev A1 — Korelasyonu hesaplayın ve test edin

```
kitap <- c(2, 5, 8, 3, 10, 6, 1, 7, 4, 9)
puan <- c(____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____)

cor(kitap, puan)
cor.test(____, ____)
```

Yorumunuz: r değeri ne kadar güçlü? p -değeri anlamlı mı?

Bölüm B — Basit Doğrusal Regresyon

Görev B1 — Modeli kurun

```
mod <- lm(puan ~ ____, data = data.frame(kitap, puan))
summary(mod)
```

Yorumunuz: Kesişim (intercept) ve eğim (slope) katsayılarını, birer cümleyle yorumlayın. R^2 nedir?

Bölüm C — Tahmin ve Artık

Görev C1 — Yeni bir gözlem için tahmin yapın

Yılda **6 kitap** okuyan bir öğrencinin sınav puanı ne olur?

```
tahmin_6 <- predict(____, newdata = data.frame(kitap = ____))
tahmin_6
```

Görev C2 — Artığı hesaplayın

Aslında 6. öğrenci (yılda 6 kitap okuyan) gerçekte **68 puan** almıştı.

```
residuel <- ____ - tahmin_6  
residuel
```

Yorumunuz: Artık pozitif mi negatif mi? Model bu öğrenciyi olduğundan yüksek mi düşük mü tahmin etmiş?

Bölüm D — Grafiğe Bakmanın Önemi

Görev D1 — Dağılım grafiği çizin

```
plot(____, ____, xlab = "Kitap Sayısı", ylab = "Sınav Puanı")  
abline(____, col = "red")
```

Yorumunuz: İlişki gerçekten doğrusal görünüyor mu, yoksa doğrusal olmayan bir örüntü (eğrilik, aykırı değer) var mı? (Bkz. ders notundaki Anscombe Dörtlüsü uyarısı — asla yalnızca r ve R^2 'ye güvenmeyin.)

Çözümler

A1

```
kitap <- c(2, 5, 8, 3, 10, 6, 1, 7, 4, 9)  
puan <- c(55, 72, 78, 65, 88, 68, 60, 85, 58, 80)  
  
cor(kitap, puan)
```

```
[1] 0.9016119
```

```
cor.test(kitap, puan)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: kitap and puan
t = 5.8957, df = 8, p-value = 0.0003635
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.6291283 0.9767552
sample estimates:
      cor
0.9016119
```

$r \approx 0.90$: güçlü, pozitif bir doğrusal ilişki. $p \approx 0.0004 < 0.05$: bu ilişkinin şans eseri ortaya çıkma olasılığı çok düşük.

B1

```
mod <- lm(puan ~ kitap, data = data.frame(kitap, puan))
summary(mod)
```

Call:

```
lm(formula = puan ~ kitap, data = data.frame(kitap, puan))
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-7.7273	-3.6152	0.0303	2.7985	8.9273

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	51.9333	3.6293	14.309	5.55e-07 ***
kitap	3.4485	0.5849	5.896	0.000364 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5.313 on 8 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8129, Adjusted R-squared: 0.7895

F-statistic: 34.76 on 1 and 8 DF, p-value: 0.0003635

Intercept (≈ 51.93): Hiç kitap okumayan bir öğrenci için tahmin edilen puan. **Eğim** (≈ 3.45): Her ek kitap, sınav puanını ortalama 3.45 puan artırıyor. $R^2 \approx 0.81$: kitap sayısı, puan değişkenliğinin %81'ini açıklıyor.

C1–C2

```
tahmin_6 <- predict(mod, newdata = data.frame(kitap = 6))
tahmin_6
```

```
      1
72.62424
```

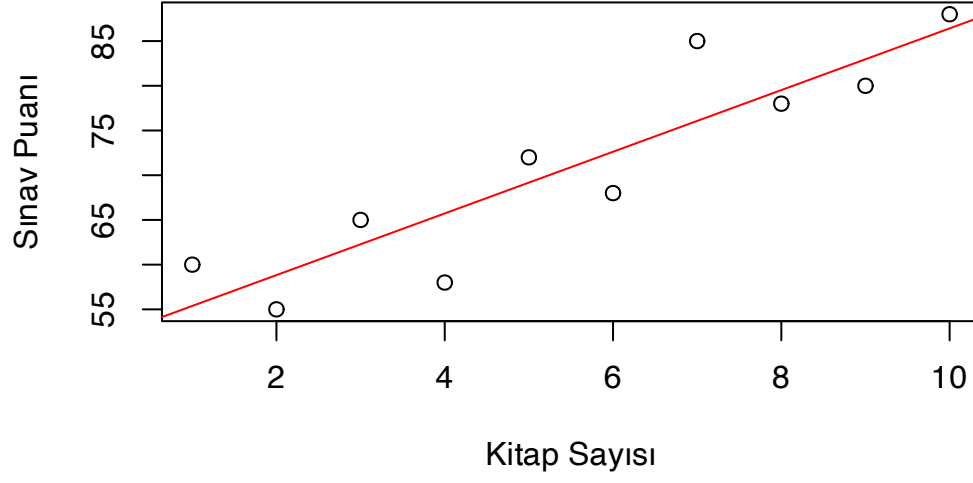
```
residuel <- 68 - tahmin_6
residuel
```

```
      1
-4.624242
```

Tahmin ≈ 72.6 , gerçek değer 68 — artık ≈ -4.6 (**negatif**). Model bu öğrencinin puanını olduğundan **yüksek** tahmin etmiş.

D1

```
plot(kitap, puan, xlab = "Kitap Sayısı", ylab = "Sınav Puanı")
abline(mod, col = "red")
```



İlişki büyük ölçüde doğrusal görünüyor, belirgin bir aykırı değer veya eğrilik yok — bu, Bölüm B’deki yüksek R^2 ile tutarlı. (Anscombe Dörtlüsü’nü hatırlayın: her zaman bu kontrolü yapın, çünkü yüksek R^2 tek başına doğrusallığı garanti etmez.)